

به نام خدا

دانشگاه صنعتی شریف



دانشکده مهندسی کامپیوتر

برنامه سازی موبایل

مدرس: علی نجیمی

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن

مدیریت و دنبال کردن فیلم و سریال

بهار ۱۴۰۵

۱. مقدمه

با افزایش تعداد فیلم‌ها و سریال‌های منتشرشده، کاربران برای ثبت آثار مشاهده‌شده، دنبال کردن قسمت‌های جدید سریال‌ها و مدیریت فهرست تماشای خود به یک سامانه منظم نیاز دارند. هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک اپلیکیشن موبایل مشابه TV Time است که کاربران با استفاده از آن بتوانند فیلم‌ها و سریال‌ها را جست‌وجو کنند، اطلاعات آن‌ها را مشاهده کنند، وضعیت تماشای خود را ثبت کنند و برای هر اثر امتیاز و نظر قرار دهند. اطلاعات مربوط به فیلم‌ها و سریال‌ها در نسخه عادی پروژه از سرویس IMDb دریافت می‌شود. همچنین دانشجویان می‌توانند برای دریافت نمره اضافه، نسخه پیشرفته پروژه را با طراحی یک بک‌اند اختصاصی پیاده‌سازی کنند.

۲. هدف پروژه

اهداف اصلی این پروژه عبارتند از:

- آشنایی با طراحی و پیاده‌سازی اپلیکیشن موبایل
 - آشنایی با ارتباط اپلیکیشن با سرویس‌های اینترنتی و API
 - دریافت و نمایش اطلاعات فیلم‌ها و سریال‌ها
 - پیاده‌سازی ثبت‌نام و ورود کاربران
 - ذخیره و مدیریت اطلاعات مربوط به فعالیت کاربران
 - آشنایی با پایگاه داده محلی یا آنلاین
 - پیاده‌سازی یک رابط کاربری مناسب و کاربرپسند
 - آشنایی با معماری کلاینت و سرور در نسخه پیشرفته
- درصد نمره‌ی هر قسمت مقابل آن آورده شده است (جمع نمرات از ۱۰۰ بیشتر خواهد شد).

۳. مدل‌های قابل پیاده‌سازی پروژه

پروژه در دو مدل عادی و پیشرفته قابل پیاده‌سازی است.

۳.۱. مدل عادی پروژه

در مدل عادی، اپلیکیشن موبایل به صورت مستقیم اطلاعات فیلم‌ها و سریال‌ها را از API مربوط به IMDb دریافت می‌کند. در این مدل، اپلیکیشن نقش کلاینت را دارد و درخواست‌هایی مانند جست‌وجوی فیلم، دریافت اطلاعات فیلم، نمایش پوستر، بازیگران، امتیاز و خلاصه داستان را مستقیماً برای سرویس اطلاعات فیلم ارسال می‌کند.

ساختار مدل عادی

اپلیکیشن موبایل ← API مربوط به IMDb

اطلاعات شخصی کاربر مانند فهرست علاقه‌مندی‌ها، آثار مشاهده‌شده و امتیازهای ثبت‌شده می‌تواند در یکی از روش‌های زیر ذخیره شود:

- پایگاه داده محلی مانند SQLite یا Hive
- فضای ذخیره‌سازی داخلی اپلیکیشن



پیاده‌سازی مدل عادی برای انجام پروژه و دریافت نمره اصلی درس کافی است.

۲.۳. مدل پیشرفته پروژه

در مدل پیشرفته، دانشجویان باید یک بک‌اند اختصاصی برای پروژه طراحی و پیاده‌سازی کنند. در این مدل، اپلیکیشن موبایل مستقیماً با IMDb ارتباط برقرار نمی‌کند. اپلیکیشن درخواست خود را به بک‌اند پروژه ارسال می‌کند و بک‌اند پس از پردازش درخواست، اطلاعات موردنیاز را از IMDb یا پایگاه داده داخلی دریافت کرده و به اپلیکیشن برمی‌گرداند.

ساختار مدل پیشرفته

اپلیکیشن موبایل ← بک‌اند اختصاصی ← IMDb

در این مدل، بک‌اند مسئول انجام عملیات زیر خواهد بود:

- دریافت درخواست‌های اپلیکیشن
- ارتباط با سرویس اطلاعات فیلم و سریال
- پردازش و استانداردسازی اطلاعات دریافتی
- ذخیره اطلاعات موردنیاز در پایگاه داده
- مدیریت کاربران
- مدیریت فهرست‌های شخصی کاربران
- ثبت امتیازها و نظرات
- کنترل دسترسی کاربران
- ارسال پاسخ مناسب به اپلیکیشن

پیاده‌سازی مدل پیشرفته اختیاری است و برای دانشجویانی که آن را به‌صورت صحیح و کامل اجرا کنند، نمره اضافه در نظر گرفته می‌شود.

۴. بازیگران سیستم

۱.۴. کاربر مهمان

کاربر مهمان بدون ثبت‌نام باید بتواند:

- فیلم‌ها و سریال‌ها را جست‌وجو کند.
- اطلاعات آثار را مشاهده کند.
- فیلم‌ها و سریال‌های محبوب را مشاهده کند.
- جزئیات فصل‌ها و قسمت‌های سریال را ببیند.

برای ثبت فعالیت، امتیاز، نظر و فهرست شخصی، ثبت‌نام و ورود به سیستم الزامی است.

۲.۴. کاربر عضو

کاربر عضو علاوه بر امکانات کاربر مهمان باید بتواند:

- پروفایل شخصی داشته باشد.



- فیلم‌ها و سریال‌ها را به فهرست خود اضافه کند.
- وضعیت تماشای آثار را ثبت کند.
- قسمت‌های مشاهده‌شده سریال را علامت بزند.
- امتیاز و نظر ثبت کند.
- فهرست علاقه‌مندی ایجاد کند.
- آمار فعالیت خود را مشاهده کند.

۳.۴. مدیر سیستم

مدیر سیستم که بیشتر در مدل پیشرفته کاربرد دارد، باید بتواند:

- کاربران را مدیریت کند.
- نظرات نامناسب را حذف کند.
- گزارش‌های کاربران را بررسی کند.
- اطلاعات ذخیره‌شده فیلم‌ها و سریال‌ها را مدیریت کند.
- آمار کلی سامانه را مشاهده کند.

۴.۴. سرویس IMDb

این سرویس اطلاعات مربوط به فیلم‌ها و سریال‌ها را در اختیار اپلیکیشن یا بک‌اند قرار می‌دهد. اطلاعات دریافتی شامل موارد زیر است:

- عنوان فیلم یا سریال
- پوستر
- خلاصه داستان
- ژانر
- سال انتشار
- امتیاز
- عوامل تولید
- بازیگران
- تعداد فصل‌ها و قسمت‌ها
- وضعیت انتشار

۵. نیازمندی‌های کاربردی (۵۵ نمره)

۱.۵. ثبت نام کاربر (۲ نمره)

سیستم باید امکان ثبت نام کاربر را با اطلاعات زیر فراهم کند:

- نام و نام خانوادگی



- نام کاربری

- ایمیل

- رمز عبور

- تصویر پروفایل به صورت اختیاری

- توضیحات کوتاه درباره‌ی کاربر

علاوه بر این پروفایل هر کاربر به صورت خودکار مقادیر زیر را باید داشته باشد:

- تعداد فیلم‌های مشاهده شده

- تعداد سریال‌های دنبال شده

- فهرست آثار مورد علاقه

سیستم باید از ثبت ایمیل و نام کاربری تکراری جلوگیری کند.

۲.۵. ورود و خروج (۱ نمره)

کاربر باید بتواند از استفاده از ایمیل و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شود. همچنین باید امکان خروج امن از حساب کاربری وجود داشته باشد. در صورتی که کاربر یک بار وارد شود، تا ۱ ماه نیاز به ورود مجدد نیست، مگر اینکه کاربر تعیین کند خواستار ورود بیومتریک برای او فعال شود.

۳.۵. بازیابی رمز عبور (۱ نمره)

در صورت فراموش شدن رمز عبور، کاربر باید بتواند از طریق ایمیل، رمز عبور خود را بازیابی یا تغییر دهد.

۴.۵. مدیریت پروفایل (۱ نمره)

کاربر باید بتواند اطلاعات پروفایل خود را مشاهده و ویرایش کند.

۵.۵. جست‌وجوی فیلم و سریال (۳ نمره)

سیستم باید امکان جست‌وجوی فیلم و سریال را حداقل بر اساس عنوان اثر فراهم کند. در صورت پشتیبانی سرویس اطلاعاتی، جست‌وجو می‌تواند بر اساس موارد زیر نیز انجام شود:

- نام اثر

- نام بازیگر

- نام کارگردان

- ژانر

- سال انتشار

در مدل عادی، درخواست جست‌وجو مستقیماً از اپلیکیشن برای IMDb ارسال می‌شود. در مدل پیشرفته، درخواست جست‌وجو ابتدا برای بک‌اند ارسال شده و بک‌اند نتیجه را در اختیار اپلیکیشن قرار می‌دهد.

۶.۵. مشاهده جزئیات فیلم (۲ نمره)

کاربر باید بتواند اطلاعات مربوط به هر فیلم را مشاهده کند. این اطلاعات شامل موارد زیر است:



- عنوان فیلم
- عنوان اصلی
- پوستر
- خلاصه داستان
- سال انتشار
- مدت زمان فیلم
- ژانر
- کشور سازنده
- کارگردان
- بازیگران
- امتیاز IMDb
- امتیاز کاربران اپلیکیشن

۷.۵. مشاهده جزئیات سریال (۲ نمره)

کاربر باید بتواند اطلاعات مربوط به هر سریال را مشاهده کند. اطلاعات سریال شامل موارد زیر است:

- عنوان سریال
- پوستر
- خلاصه داستان
- ژانر
- سال شروع پخش
- سال پایان پخش
- وضعیت پخش
- تعداد فصل‌ها
- تعداد قسمت‌ها
- بازیگران
- امتیاز IMDb

۸.۵. مشاهده فصل‌ها و قسمت‌ها (۴ نمره)

سیستم باید فهرست فصل‌ها و قسمت‌های هر سریال را نمایش دهد. برای هر قسمت می‌توان اطلاعات زیر را نمایش داد:

- شماره فصل
- شماره قسمت
- عنوان قسمت
- تاریخ انتشار
- مدت زمان



- خلاصه قسمت

- وضعیت مشاهده شدن

۹.۵. ثبت وضعیت تماشا (۳ نمره)

کاربر باید بتواند وضعیت هر فیلم یا سریال را مشخص کند. وضعیت‌های پیشنهادی عبارتند از:

- قصد دارم تماشا کنم
- در حال تماشا
- مشاهده شده
- متوقف شده
- رها شده
- مورد علاقه

۱۰.۵. علامت گذاری قسمت‌های مشاهده شده (۲ نمره)

کاربر باید بتواند قسمت‌های مشاهده شده یک سریال را علامت گذاری کند. سیستم باید تعداد قسمت‌های مشاهده شده و باقی مانده را محاسبه کند.

۱۱.۵. نمایش پیشرفت تماشا (۳ نمره)

سیستم باید درصد پیشرفت کاربر در تماشای سریال را محاسبه و نمایش دهد. برای مثال، در صورتی که کاربر ۱۰ قسمت از یک سریال ۲۰ قسمتی را مشاهده کرده باشد، درصد پیشرفت باید ۵۰ درصد نمایش داده شود. در قسمت زیرین پوستر درصد پیشرفت نیز طبق اندازه width آن باید نمایش داده شود. همچنین رنگ بندی زیر برای درصد پیشرفت پیشنهاد می‌شود:

- بی‌رنگ یا مشکی: قسمت‌های مشاهده نشده
- سبز: تمامی قسمت‌ها مشاهده شده است اما قسمت‌های بعدی در آینده منتشر خواهند شد.
- بنفش: تمامی قسمت‌ها مشاهده شده است و دیگر قسمت جدیدی برای آن منتشر نخواهد شد.
- قرمز: کاربر اقدام به توقف تماشا کرده است و قسمت‌ها را به صورت کامل مشاهده نکرده است.
- زرد: قسمت‌های مشاهده نشده برای آن وجود دارد.

۱۲.۵. فهرست تماشا (۵ نمره)

کاربر باید بتواند فیلم‌ها و سریال‌ها را به فهرست تماشای خود اضافه یا از آن حذف کند. این فهرست می‌تواند شامل بخش‌های زیر باشد:

- در حال تماشا
- مشاهده شده
- بعداً تماشا می‌کنم
- مورد علاقه‌ها

۱۳.۵. امتیازدهی (۲ نمره)

کاربر باید بتواند به فیلم‌ها و سریال‌ها امتیاز دهد. امتیازدهی به صورت کیفی از ۱ تا ۵ ستاره است. درصد تعداد ستاره‌ها برای هر درجه کیفی باید از ۰ تا ۱۰۰



نمایان شود. هر کاربر باید بتواند امتیاز قبلی خود را ویرایش کند.

۱۴.۵. ثبت نظر (۴ نمره)

کاربر باید بتواند برای فیلم‌ها و سریال‌ها نظر ثبت کند. هر نظر باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- متن نظر
- نام کاربر
- تصویر کاربر
- تاریخ ثبت
- وضعیت اسپویل

۱۵.۵. مشخص کردن اسپویل (۱ نمره)

کاربر هنگام ثبت نظر باید بتواند تعیین کند که نظر او دارای اسپویل است یا خیر. نظرات دارای اسپویل باید ابتدا مخفی باشند و با انتخاب کاربر نمایش داده شوند.

۱۶.۵. علاقه‌مندی‌ها (۱ نمره)

کاربر باید بتواند فیلم‌ها و سریال‌های موردعلاقه خود را در یک فهرست جداگانه ذخیره کند.

۱۷.۵. فهرست‌های شخصی (۶ نمره)

کاربر باید بتواند فهرست‌های شخصی ایجاد کند. همچنین باید بتواند آثار را به این فهرست‌ها اضافه یا از آن‌ها حذف کند. برای مثال:

- بهترین فیلم‌های اکشن
- سریال‌های موردعلاقه
- فیلم‌هایی که باید ببینم
- بهترین آثار سال

۱۸.۵. نمایش آثار محبوب (۵ نمره)

صفحه اصلی برنامه شامل بخش‌های زیر است:

- فیلم‌های محبوب
- سریال‌های محبوب
- آثار جدید
- آثار دارای امتیاز بالا
- فیلم‌ها و سریال‌های پیشنهادی

۱۹.۵. نمایش آمار کاربر (۵ نمره)

سیستم باید بتواند آمار فعالیت کاربر را نمایش دهد. این آمار شامل موارد زیر است:



- تعداد فیلم‌های مشاهده شده
- تعداد سریال‌های مشاهده شده
- تعداد قسمت‌های مشاهده شده
- مجموع زمان تفریحی تماشا
- ژانر مورد علاقه کاربر
- میانگین امتیازهای ثبت شده

۲۰.۵. مدیریت خطاهای دریافت اطلاعات (۲ نمره)

در صورت بروز خطا هنگام ارتباط با IMDb یا بک‌اند، اپلیکیشن باید پیام مناسبی به کاربر نمایش دهد. برای مثال:

- اتصال اینترنت برقرار نیست.
- دریافت اطلاعات با خطا مواجه شد.
- فیلم یا سریال مورد نظر پیدا نشد.
- سرویس اطلاعاتی در دسترس نیست.

۶. نیازمندی‌های اختصاصی مدل عادی

در نسخه عادی، موارد زیر باید رعایت شوند:

- اپلیکیشن باید به API اطلاعات فیلم و سریال متصل شود. در صورتی که API در دسترس نیست، نیاز است صفحات آن crawl شوند.
- اطلاعات فیلم‌ها و سریال‌ها باید به صورت مستقیم از سرویس IMDb دریافت شوند.
- درخواست‌های شبکه باید به صورت غیرهم‌زمان یا async اجرا شوند.
- هنگام دریافت اطلاعات باید نشانگر بارگذاری یا لودینگ نمایش داده شود.
- خطاهای شبکه باید مدیریت شوند.
- اطلاعات دریافت شده باید در قالب مناسب در اپلیکیشن نمایش داده شوند.
- اطلاعات شخصی کاربر باید به صورت محلی ذخیره شوند.
- اپلیکیشن باید از ارسال درخواست‌های غیرضروری و تکراری جلوگیری کند.
- تصاویر پوستر باید با استفاده از حافظه موقت ذخیره شوند.

۷. نیازمندی‌های اختصاصی مدل پیشرفته (۲۵ نمره)

موارد این بخش اختیاری هستند و پیاده‌سازی صحیح آن‌ها دارای نمره اضافه است.

۱.۷. طراحی بک‌اند (۲۵ نمره)

دانشجویان باید یک بک‌اند مستقل با یکی از فناوری‌های مناسب (مانند Node.js، ASP.NET Core، Django، Laravel، Spring Boot، FastAPI) طراحی کنند.



۲.۷. طراحی API اختصاصی (۱۰ نمره)

بک‌اند باید API اختصاصی برای ارتباط با اپلیکیشن موبایل ارائه کند. نمونه عملیات API عبارتند از:

- ثبت نام کاربر
- ورود کاربر
- دریافت اطلاعات پروفایل
- جست‌وجوی فیلم و سریال
- دریافت جزئیات فیلم
- دریافت جزئیات سریال
- افزودن اثر به فهرست تماشا
- ثبت وضعیت تماشا
- ثبت امتیاز
- ثبت نظر
- دریافت فعالیت‌های کاربر

۳.۷. ارتباط بک‌اند با IMDb (۱۵ نمره)

بک‌اند باید درخواست‌های مرتبط با فیلم و سریال را از اپلیکیشن دریافت کرده و اطلاعات موردنیاز را از IMDb دریافت کند. سپس بک‌اند باید اطلاعات را در یک قالب مشخص و یکسان به اپلیکیشن بازگرداند.

۴.۷. طراحی پایگاه داده سمت سرور (۵ نمره)

در نسخه پیشرفته باید یک پایگاه داده سمت سرور طراحی شود. جداول یا مجموعه‌های پیشنهادی عبارتند از:

- کاربران
- فیلم‌ها
- سریال‌ها
- فصل‌ها
- قسمت‌ها
- وضعیت تماشای کاربران
- امتیازها
- نظرات
- علاقه‌مندی‌ها
- فهرست‌های شخصی
- گزارش‌ها

۵.۷. ذخیره موقت اطلاعات IMDb (۹ نمره)



بک‌اند می‌تواند اطلاعات دریافت‌شده از IMDb را در پایگاه داده ذخیره کند. این کار باعث می‌شود:

- تعداد درخواست‌ها به سرویس خارجی کاهش یابد.
- سرعت دریافت اطلاعات افزایش پیدا کند.
- در صورت اختلال موقت سرویس خارجی، بخشی از اطلاعات همچنان در دسترس باشد.

۶.۷. احراز هویت (۱ نمره)

بک‌اند باید برای کاربران سیستم احراز هویت مناسبی پیاده‌سازی کند. برای این کار می‌توان از روش‌هایی مانند توکن JWT استفاده کرد. فقط کاربران احراز هویت‌شده باید بتوانند عملیات شخصی مانند ثبت نظر، امتیاز و فهرست تماشا را انجام دهند.

۷.۲. مدیریت دسترسی (۱ نمره)

بک‌اند باید حداقل دو سطح دسترسی داشته باشد:

- کاربر عادی
 - مدیر سیستم
- کاربران عادی نباید به امکانات مدیریتی دسترسی داشته باشند.

۸.۷. اعتبارسنجی اطلاعات (۱ نمره)

تمام اطلاعات دریافت‌شده از اپلیکیشن باید در سمت سرور اعتبارسنجی شوند. برای مثال:

- ایمیل باید ساختار معتبر داشته باشد.
- رمز عبور نباید خالی باشد.
- امتیاز باید در محدوده تعیین‌شده باشد.
- متن نظر نباید خالی باشد.
- شناسه فیلم یا سریال باید معتبر باشد.

۹.۷. مدیریت خطاهای سرور (۲ نمره)

بک‌اند باید خطاها را مدیریت کرده و پاسخ استاندارد به اپلیکیشن ارسال کند. پاسخ خطا باید شامل موارد زیر باشد:

- کد وضعیت
- پیام خطا
- توضیح مناسب
- اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز

۱۰.۷. مستندسازی API (۶ نمره)

API طراحی‌شده باید مستند شود. مستندات باید شامل موارد زیر باشد:

- آدرس هر سرویس
- نوع درخواست



- پارامترهای ورودی
- ساختار پاسخ
- کدهای خطا
- نمونه درخواست و پاسخ

استفاده از ابزارهایی مانند Swagger برای مستندسازی API پیشنهاد می‌شود.

۸. نیازمندی‌های غیرکاربردی (۴۵ نمره)

۱.۸. کارایی (۱۰ نمره)

- صفحات اصلی باید در شرایط عادی در کمتر از سه ثانیه بارگذاری شوند.
- عملیات جست‌وجو باید در زمان مناسبی انجام شود.
- تصاویر باید پیش از نمایش بهینه‌سازی شوند.
- فهرست‌های طولانی باید با صفحه‌بندی یا بارگذاری تدریجی نمایش داده شوند.
- اپلیکیشن نباید درخواست‌های تکراری و غیرضروری ارسال کند.
- در مدل پیشرفته، بک‌اند باید امکان پاسخ‌گویی هم‌زمان به چند کاربر را داشته باشد.

۲.۸. قابلیت استفاده (۱۰ نمره)

- رابط کاربری باید ساده و قابل فهم باشد.
- بخش‌های اصلی باید به آسانی در دسترس باشند.
- پیام‌های خطا باید واضح باشند.
- فرم‌ها باید قبل از ارسال اعتبارسنجی شوند.
- برنامه باید از رابط فارسی و چینش راست‌به‌چپ پشتیبانی کند.
- وضعیت بارگذاری اطلاعات باید به کاربر نمایش داده شود.

۳.۸. امنیت (۵ نمره)

- رمزهای عبور نباید به صورت متن ساده ذخیره شوند.
- ارتباطات شبکه باید از طریق HTTPS انجام شوند. برای این منظور یک CA Certificate برای سرور خود در نظر بگیرید و آن را در سمت اپلیکیشن Pin کنید.
- کلیدهای دسترسی به سرویس خارجی نباید در اختیار کاربر قرار گیرند.
- کاربران فقط باید به اطلاعات مجاز خود دسترسی داشته باشند.
- نشست یا توکن کاربر باید به صورت امن نگهداری شود.
- سیستم باید در برابر ورودی‌های مخرب محافظت شود.
- در مدل پیشرفته، اعتبارسنجی اطلاعات باید علاوه بر اپلیکیشن، در بک‌اند نیز انجام شود.



۴.۸. قابلیت اطمینان (۵ نمره)

- اطلاعات فعالیت کاربران نباید در اثر خطاهای معمول از بین برود.
- در صورت قطع اینترنت باید پیام مناسب نمایش داده شود.
- ثبت امتیاز، نظر و وضعیت تماشا نباید به صورت ناخواسته تکرار شود.
- سیستم باید خطاهای سرویس IMDb را مدیریت کند.
- در مدل پیشرفته، خرابی سرویس IMDb نباید باعث ازکارافتادن کامل بک‌اند شود.

۵.۸. سازگاری (۲ نمره)

- اپلیکیشن باید روی نسخه‌های متداول اندروید اجرا شود.
- رابط کاربری باید با اندازه‌های مختلف صفحه‌نمایش سازگار باشد.
- برنامه باید روی تلفن‌های همراه مختلف ظاهر مناسبی داشته باشد.
- نمایش اطلاعات نباید به مدل خاصی از گوشی وابسته باشد.

۶.۸. قابلیت نگهداری (۴ نمره)

- کدهای پروژه باید خوانا و منظم باشند.
- بخش‌های مختلف برنامه باید به ماژول‌های جدا تقسیم شوند.
- نام‌گذاری کلاس‌ها، متغیرها و توابع باید استاندارد باشد.
- منطق رابط کاربری، دریافت اطلاعات و ذخیره‌سازی باید از یکدیگر جدا باشند.
- ساختار پروژه باید امکان تغییر API یا سرویس اطلاعاتی را فراهم کند.
- در مدل پیشرفته، کدهای بک‌اند نیز باید ساختار منظم و مستند داشته باشند.

۷.۸. مقیاس‌پذیری (۴ نمره)

- ساختار سیستم باید امکان اضافه‌شدن کاربران جدید را فراهم کند.
- افزایش تعداد فیلم‌ها و سریال‌ها نباید باعث کاهش شدید سرعت شود.
- در مدل پیشرفته، پایگاه داده و بک‌اند باید امکان توسعه در آینده را داشته باشند.
- اضافه‌شدن قابلیت‌های جدید نباید نیازمند بازنویسی کامل پروژه باشد.

۸.۸. مصرف منابع (۵ نمره)

- برنامه نباید مصرف غیرضروری باتری داشته باشد.
- مصرف اینترنت باید تا حد امکان کاهش داده شود.
- پوسترها و تصاویر باید در حافظه کش ذخیره شوند.
- اطلاعات غیرضروری نباید به صورت مکرر دانلود شوند.



۹. معماری سامانه

۱.۹. مدل عادی

در مدل عادی معماری اپلیکیشن از لایه‌های زیر تشکیل می‌شود:

۱. لایه رابط کاربری: نمایش صفحات و دریافت ورودی کاربر
۲. لایه منطق برنامه: پردازش عملیات و مدیریت وضعیت
۳. لایه ارتباط با API: ارسال درخواست به IMDb و دریافت پاسخ
۴. لایه ذخیره‌سازی: ذخیره اطلاعات شخصی کاربر در پایگاه داده محلی

جریان دریافت اطلاعات در این مدل به صورت زیر است:

کاربر ← اپلیکیشن موبایل ← IMDb API

۲.۹. مدل پیشرفته

در مدل پیشرفته، اجزای سیستم شامل موارد زیر هستند:

۱. اپلیکیشن موبایل
۲. API بک‌اند
۳. منطق سمت سرور
۴. پایگاه داده سمت سرور
۵. سرویس IMDb

جریان دریافت اطلاعات در این مدل به صورت زیر است:

کاربر ← اپلیکیشن موبایل ← بک‌اند اختصاصی ← IMDb

در این معماری، اپلیکیشن فقط با بک‌اند پروژه ارتباط دارد و مسئولیت ارتباط با IMDb، مدیریت اطلاعات و کنترل دسترسی بر عهده بک‌اند است.

۱۳. محدودیت‌های پروژه

- برای دریافت اطلاعات جدید فیلم‌ها و سریال‌ها، اتصال به اینترنت ضروری است. در صورتی که اینترنت برای همگان قطع شود، استفاده از دیتای ماک موردی ندارد.
- عملکرد جست‌وجو به در دسترس بودن سرویس IMDb وابسته است.
- در نسخه عادی، اطلاعات کاربران می‌توانند به صورت محلی ذخیره شوند و طراحی بک‌اند اختصاصی الزامی نیست.
- در نسخه پیشرفته، اپلیکیشن باید اطلاعات را از بک‌اند اختصاصی دریافت کند.
- مدل پیشرفته اختیاری بوده و برای آن نمره اضافه در نظر گرفته شده است.
- برای امکانات بسیار پیشرفته مانند پیشنهاد‌های هوشمند، ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، اشتراک‌گذاری، چت کاربران نمره‌ی ویژه خواهند داشت.



۱۴. خروجی نهایی پروژه

خروجی نسخه عادی شامل موارد زیر خواهد بود:

- کد منبع پروژه در مخزن گیت و به صورت آرشیو شده در کوئرا
- مستندات طراحی، استفاده از اپلیکیشن و اسکرین شات‌ها
- ویدیو از امکانات اپلیکیشن
- ویدیو از جست‌وجو و دریافت اطلاعات از IMDb
- خروجی مدل پیشرفته علاوه بر موارد بالا شامل موارد زیر است:
- کد منبع بک‌اند
- پایگاه داده سمت سرور
- مستندات API، مستندات نحوه اتصال اپلیکیشن به سرور، توضیح معماری کلاینت و سرور